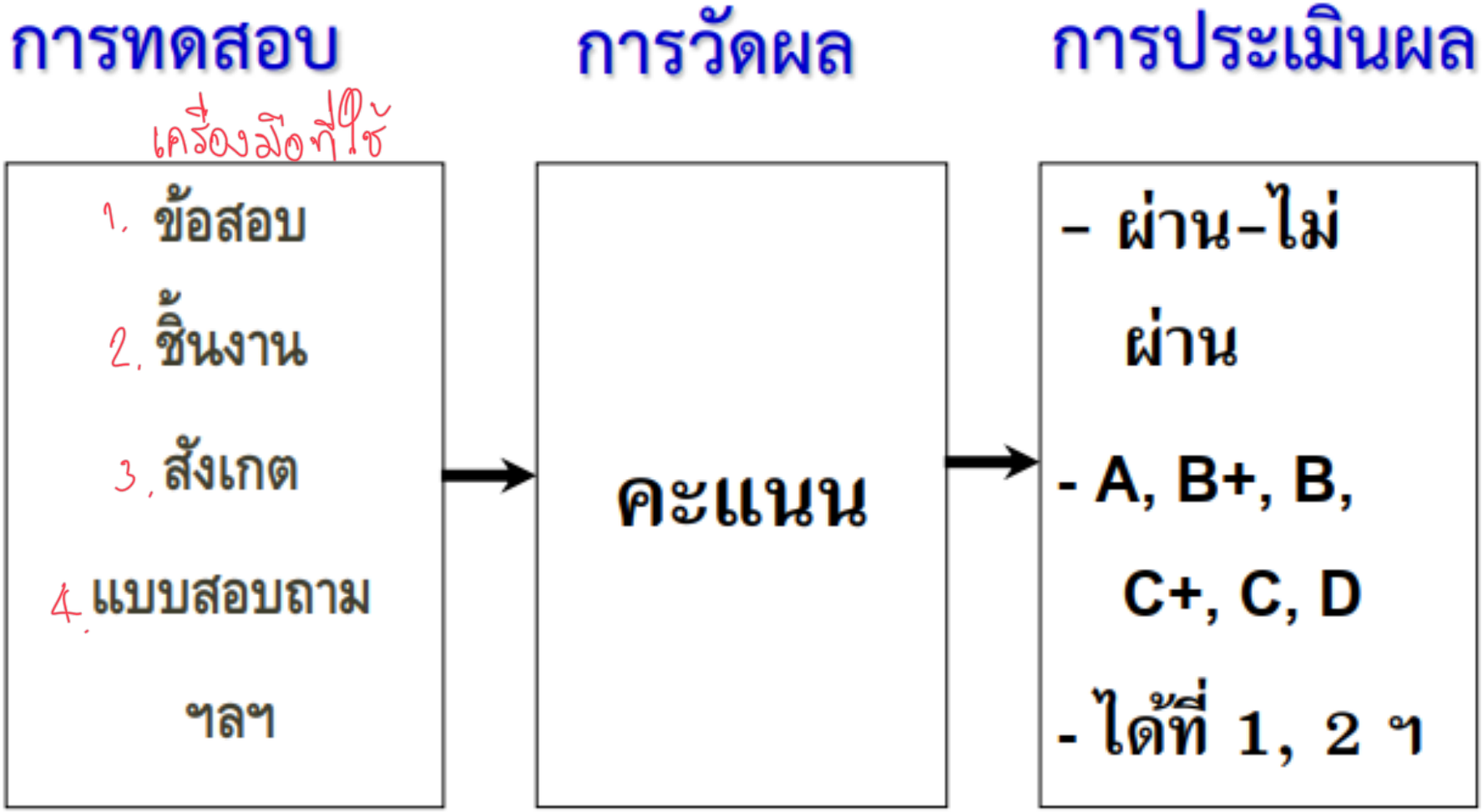
# คะแนนและการให้ระดับคะแนน


การทดสอบ
การวัดผล
การประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้
1. ข้อสอบ
2. ชิ้นงาน
3. สังเกต
4. แบบสอบถาม
ฯลฯ
คะแนน
- ผ่าน-ไม่ผ่าน
- A, B+, B, C+, C, D
- ได้ที่ 1, 2 ฯ

- คะแนน 0 ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนไม่มีความรู้ เพียงแต่ไม่สามารถทำข้อสอบที่เป็นตัวแทนของความรู้นั้นได้

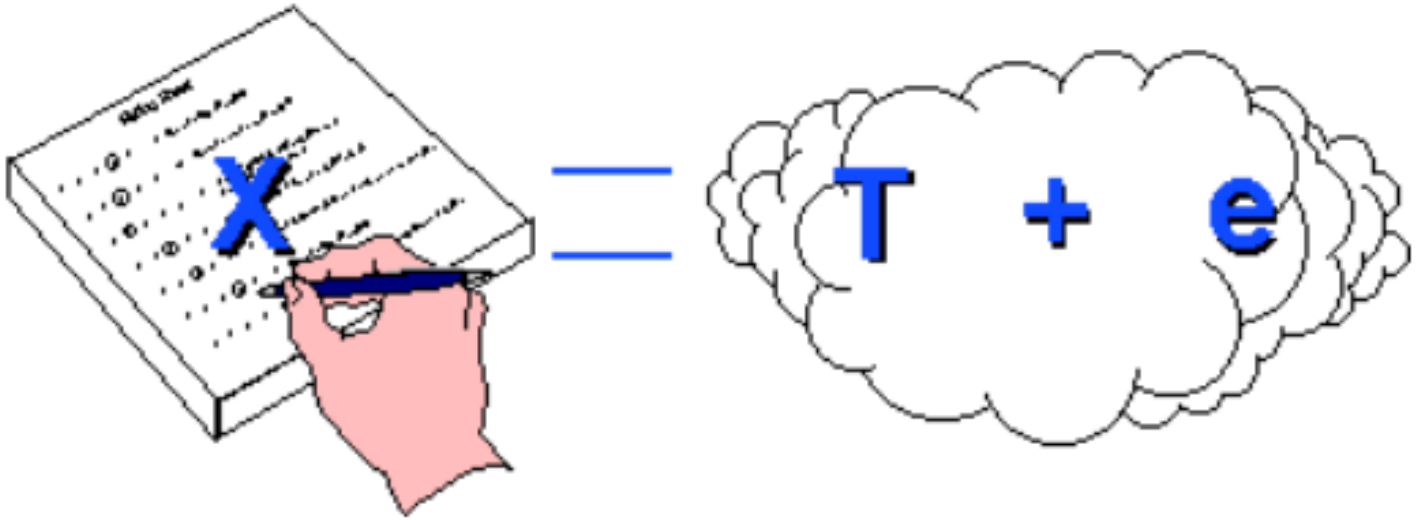
- คะแนนที่ได้จากการสอบวัดจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

ความสามารถความจริง

การเดา / การสุ่ม

ตัวคะแนนที่สังเกตได้เห็นได้จริง

**Observed Score** = **True Ability** + **Random Error**



# คะแนนดิบ

| ชุดที่ 1 (ข้อขียน) | | | | ชุดที่ 2 (ปฏิบัติ) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คนที่ 1 | 38 | คนที่ 9 | 36 | คนที่ 1 | 80 | คนที่ 9 | 75 |
| คนที่ 2 | 24 | คนที่ 10 | 25 | คนที่ 2 | 68 | คนที่ 10 | 63 |
| คนที่ 3 | 30 | คนที่ 11 | 33 | คนที่ 3 | 46 | คนที่ 11 | 36 |
| คนที่ 4 | 27 | คนที่ 12 | 28 | คนที่ 4 | 55 | คนที่ 12 | 38 |
| คนที่ 5 | 32 | คนที่ 13 | 35 | คนที่ 5 | 50 | คนที่ 13 | 57 |
| คนที่ 6 | 37 | คนที่ 14 | 26 | คนที่ 6 | 74 | คนที่ 14 | 65 |
| คนที่ 7 | 29 | คนที่ 15 | 31 | คนที่ 7 | 69 | คนที่ 15 | 42 |
| คนที่ 8 | 34 | | | คนที่ 8 | 78 | | |

ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

## การจัดการคะแนนในการให้คะแนนเพื่อติดสินผล

ได้ - ตก

ผ่าน - ไม่ผ่าน

ให้เลื่อนชั้น – ไม่ให้เลื่อนชั้น

# ลักษณะของคะแนน

1. คะแนนที่ได้จากการสอบ เป็นเพียงตัวเลขที่บอกจำนวนของผลงานที่ผู้สอบทำได้ถูกต้อง ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงจำนวนหรือปริมาณความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบได้

บางที่คะแนนมาจากการเดา / สุ่ม จึงไม่สามารถบอกความสามารถที่แท้จริงได้

2. ข้อสอบที่ใช้สอบในแต่ละครั้ง เป็นเพียงตัวแทนของข้อคำถามหรือปัญหาในเรื่องราวต่าง ๆ เท่านั้น ดังนั้นคะแนนที่ได้จากข้อสอบจึงมิอาจแทนจำนวนจริงของความรู้ความสามารถได้

3. คะแนนที่ได้จากการสอบวัดในแต่ละครั้งนั้น จะต้องมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ

คะแนนการเดา

# หลักการแปลความหมายคะแนน

ตัดสินยังไม่ได้ สมมุติ ข้อปลีกได้ 30 ไทย 20 มันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเขาเก่งคณิต ต้องไปแปลก่อน

คะแนนใด ๆ จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถนำคะแนนไปเปรียบเทียบกันเองหรือเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด กล่าวคือ

1. แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกันในกลุ่ม การแปลความหมายในลักษณะนี้ ต้องทำคะแนนเหล่านั้นให้สามารถเปรียบเทียบกันได้เสียก่อน โดยการทำให้เป็นคะแนนแปลงรูป (derived scores) ได้แก่ แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานในแบบใดแบบหนึ่งเช่น คะแนน z คะแนน T เป็นต้น

2. แปลความหมายของคะแนนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มีเงื่อนไขสำคัญสองประการคือ

1) เกณฑ์ที่ใช้ต้องเชื่อถือได้ มีความเหมาะสม ชัดเจน

2) คะแนนนั้นต้องเกิดจากการวัดคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์เหล่านั้นอย่างแท้จริง

# ความหมายของคะแนน

คะแนน (Score) ที่ได้จาก การวัดผลการเรียนรู้มักจะหมายถึงตัวเลขที่ใช้บ่งชี้ขนาด หรือ ปริมาณความรู้ความสามารถ ซึ่งได้มาตามกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ทำการวัด

คะแนนที่นำมาใช้ในการประเมินผลการเรียน จำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือคะแนนดิบ (Raw Scores) และคะแนนปรับเปลี่ยน(Derived Scores)

# แนวคิดเกี่ยวกับคะแนนดิบ

1. คะแนนดิบมิได้เป็นหน่วยที่สมบูรณ์ในการวัดความรู้และความสามารถของ ผู้เรียน เนื่องจากการทดสอบแต่ละครั้งจะสุ่มวัดเฉพาะพฤติกรรมสำคัญที่เป็นตัวแทนของ พฤติกรรมส่วนรวมเท่านั้น

2. คะแนนดิบยังไม่มีความหมายที่แน่นอนในตัวเอง เช่น ถ้าทราบว่า บิวสอบ คณิตศาสตร์ได้ 40 คะแนน ก็บอกไม่ได้ว่าเขาเก่ง หรืออ่อนในวิชานี้

# แนวคิดเกี่ยวกับคะแนนดิบ

3. คะแนนดิบของแบบทดสอบต่างฉบับกัน หรือต่างวิชากัน จะนำมาเปรียบเทียบ กันไม่ได้

4. การแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ เป็นการเทียบสัดส่วนของคะแนนให้มีส่วนเป็น 100 หรือ เทียบให้มีคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน ซึ่งเป็นการทำให้คะแนนมีความหมายมากยิ่งขึ้น

# แนวคิดเกี่ยวกับคะแนนปรับเปลี่ยน

1. คะแนนปรับเปลี่ยนหรือคะแนนแปลงรูปเป็นการนำคะแนนดิบมาปรับเปลี่ยนด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เป็นรูปคะแนนใหม่ที่มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ว่า ผู้สอบที่ได้คะแนนนั้นๆ เก่งหรืออ่อนเท่าไหร่ โดยมีเกณฑ์คะแนนปรับเปลี่ยนที่ใช้ในการวัดผล ได้แก่ คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนมาตรฐาน

# แนวคิดเกี่ยวกับคะแนนปรับเปลี่ยน

2. คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่นำมาจัดอันดับที่แล้วจะมีความหมายดีขึ้นกว่าคะแนนดิบ ในแง่การเปรียบเทียบความสามารถแบบรวมๆ ของผู้เรียนในกลุ่ม ทำให้พอจะสรุปได้ว่าใครมี ความสามารถเหนือใครบ้าง หรือใครมีความสามารถต่ำกว่าใคร แต่มิได้บอกความหมายว่า ใครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับใด

# การแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์

100%.

คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ คือ คะแนนที่แสดงให้ทราบว่าที่ตำแหน่งค่าคะแนนนั้นผู้เข้าสอบ มีจำนวนร้อยละเท่าไหร่ ที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนดังกล่าว

เช่น นักเรียนได้คะแนน 80 อยู่ที่ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 70 หมายความว่าร้อยละ 70 ของผู้เข้าสอบได้คะแนนต่ำกว่า 80 ดังนั้นเปอร์เซ็นไทล์จึงเป็นจุดที่จะช่วยบ่งชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งของคะแนนต่างๆ ว่า อยู่เหนือหรือชนะคะแนนอื่นๆ มาเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวัดผลแบบอิงกลุ่ม

อิงกลุ่ม

คำนวณ สอบ ปลายภาค

# การคำนวณหาลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

$$P = \frac{cf_i - 0.5f_i}{N} \times 100$$

เมื่อ P เท่ากับ ลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

Cf เท่ากับ ความถี่สะสม

f เท่ากับ ความถี่

N เท่ากับ จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

ต้องเรียงลำดับคะแนน: มาก → น้อย / น้อย → มาก

# ตัวอย่างการคำนวณลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

| คะแนนดิบ | f (ความถี่) | cf (จำนวนนักเรียน(หัว)) | cf-0.5(f) (คำนวณเอง) | ลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 คน | N = 55 | 55-0.1(1) = 54.5 | $\frac{54.5}{55} \times 100$ = 99.09 |
| 37 | 2 | 54 | 54-0.5(2) = 53 | 96.36 |
| 36 | 5 | 52 | 49.5 | 90 |
| 34 | 7 | 47 | 43.5 | 79.09 |
| 33 | 8 | 40 | 36 | 65.45 |
| 32 | 10 | 32 | 27 | 49.09 |
| 31 | 8 | 22 | 18 | 32.73 |
| 30 | 7 | 14 | 10.5 | 19.09 |
| 28 | 4 | 7 | 3.5 | 6.36 |
| 27 | 3 | 3 | 1.5 | 2.73 |

คนที่ได้ 33 คะแนน 65% คนที่ได้น้อย 33

## ตัวอย่าง

การคำนวณจากตาราง ถ้าต้องการคำนวณค่าเปอร์เซ็นไทล์ของคะแนนดิบ 33 จะคำนวณได้ดังต่อไปนี้

$$P_{33} = \frac{40 - 0.5(8)}{55} \times 100$$

$$= 65.45$$

สรุปคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์จากคะแนนดิบ 33 เท่ากับ 65 หมายความว่า ผู้เรียนที่ได้คะแนนดิบ 33 คะแนน มีคะแนนอยู่ในลำดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 65 นั่นคือ ผู้เรียนที่ได้ 33 คะแนน มีคะแนนสูงกว่าคนอื่น 65 คนจาก 100 คน

เอามาหารกันก่อน แล้วค่อยถอดราก

# การแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานซี (z-score)

$\sqrt{\frac{22.8}{5}} = 2.14$

1. คะแนนมาตรฐาน ซี (z)

หา SD

$$z = \frac{x - \bar{x}}{SD}$$ → 2.14

โดยที่ $$SD = \sqrt{\frac{\Sigma(X - \bar{X})^2}{N}}$$

ผลรวม 22.8

เมื่อ z เท่ากับ คะแนนมาตรฐานซี

X เท่ากับคะแนนดิบของนักเรียนแต่ละคน

$\bar{x}$ เท่ากับ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มซึ่งคำนวณได้จากสูตร

$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{N}$ → คะแนนรวมของนักเรียนทุกคน

→ จำนวนนักเรียน

# การแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานซี (z)

| คะแนนดิบ | | $(X-\bar{X})$ | $(X-\bar{X})^2$ | $z=\frac{X-\bar{X}}{SD}$ |
|---|---|---|---|---|
| ก | 8 | 2.8 | 7.84 | 1.31 |
| ข | 4 | -1.2 | 1.44 | -0.56 |
| ค | 5 | -0.2 | 0.04 | -0.09 |
| ง | 2 | -3.2 | 10.24 | -1.50 |
| ค | 7 | 1.8 | 3.24 | 0.84 |
| $\Sigma X = 26$ | | | $\Sigma(X-\bar{X})^2 = 22.8$ | |
| $\bar{X} = 5.2$ | | | $SD = 2.14$ | |

ไม่ต้องเรียงคะแนน

สอบให้ทุกคนที่เหลือเท่ากัน

เอาของนี้ไปยกกำลัง 2

เปลี่ยนเอาค่าที่เหมาะสม 5.2 / 2.14

$8-5.2$, $2.8 \times 2.8$, $4-5.2$, $-1.2 \times -1.2$, $(-1.2)^2$, $5-5.2$, $-0.2 \times -0.2$, $(-0.2^2)$, $2-5.2$, $-3.2 \times -3.2$, $7-5.2$, $1.8 \times 1.8$

ค่า $z$

เอา $(X-\bar{X})^2$ มารวมกัน

A: แทนรวมนักเรียนทุกคน

$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{N} = \frac{26}{5}$

# จุดอ่อนที่ทำให้คะแนนมาตรฐาน Z ไม่เป็นที่นิยมใช้

1. คะแนนมาตรฐานชนิดนี้มีหน่วยโตเกินไปเพราะคะแนนส่วนใหญ่เมื่อแปลง เป็นคะแนน Z จะมีค่า Z อยู่ในรูปทศนิยม

2. คะแนนมาตรฐาน Z อาจจะเป็น 0 หรืออาจจะมีค่าเป็นจำนวนลบก็ได้ ซึ่ง ขัดความรู้สึกของคน จึงไม่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

ถ้าคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้ Z เป็นลบ

ถ้าคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ย ได้ Z เป็นบวก

# การแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานที (T-score)

2 . คะแนนมาตรฐานที (T - score)

$$T = 50 + 10Z$$

| คะแนนดิบ | $Z = \frac{x - \bar{x}}{SD}$ | T-score |
|---|---|---|
| 8 | 1.31 | 50+10(1.31) = 63.10 |
| 4 | -0.56 | 50+10(-0.56) = 44.40 |
| 5 | -0.09 | 50+10(-0.09) = 49.10 |
| 2 | -1.50 | 50+10(-1.50) = 35.00 |
| 7 | 0.84 | 50+10(0.84) = 58.40 |

# ประโยชน์ของคะแนนมาตรฐานมี ดังนี้

1. สามารถนำคะแนนมาเปรียบเทียบกันได้ ทราบว่าใครเก่งอ่อนมากน้อยเท่าใด

2. สามารถนำคะแนนมาใช้ในการนำเสนอผลความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น อาจจะใช้เส้นภาพ (Profile) ในการนำเสนอผลการสอบ

3. ช่วยให้ผลการสอบวัดมีหน่วยเดียวกัน โดยทำหน้าที่แปลงคะแนนสอบที่วัดมาจากต่างเนื้อหากัน หรือวิชาต่างกัน หรือคะแนนเต็มต่างกัน ให้เข้ามาอยู่ในหน่วยเดียวกัน จึงทำให้สามารถนำมารวมกันได้

# การตัดเกรด

คือ การแปลความหมายของคะแนน / การแปลงคะแนนเป็นสัญลักษณ์ /การให้ระดับคะแนน มีหลายวิธี

1. การให้ระดับคะแนนโดยตรง คือ การพิจารณาให้คะแนนเป็นสัญลักษณ์ A,B,C,....เลย โดยไม่มีการให้เป็นคะแนนดิบก่อน

2. การเทียบคะแนนกับร้อยละ เช่น 90-100 % = A, 80-89 % =B

3. การใช้อันดับที่ เช่น อันดับที่ 1-10 = A , 11-20 =B

4. การใช้วัดการกระจายของคะแนน โดยใช้ พิสัย (range) คู่กับฐานนิยม(Mode) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คู่กับค่าเฉลี่ย ( Mean )

# การตัดเกรด

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อิงเกณฑ์ และ อิงกลุ่ม

1. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ (Criterion -referenced) เป็นการแปลความหมายของคะแนนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะบอกถึงความสามารถของบุคคลเมื่อเทียบกับเกณฑ์ ว่าทำอะไรได้บ้างและยังมีอะไรที่ทำไม่ได้ โดยมักจะใช้คะแนนดิบมาเปลี่ยนเป็นร้อยละของ คะแนนเต็มแล้วให้เป็นสัญลักษณ์

# การตัดเกรด

2. การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced) เป็นการแปลความหมายของคะแนนโดยเปรียบเทียบความสามารถกันในกลุ่มที่ใช้แบบทดสอบเดียวกัน ซึ่งอาจจะบอกได้ ยากว่า มีความสามารถในวิชานั้น ๆ มากน้อยเพียงไร คงบอกได้แต่ความสามารถที่เทียบกับกลุ่ม

## การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (Criteria Reference)

การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อนำผลมาตัดเกรด มุ่งใช้เพื่อการปรับปรุงการสอนเป็นหลักใหญ่ การตัดเกรดจึงมีเพียงว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นแต่ถ้าต้องการแจกแจงระดับเกรดให้ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นแบบ 5 เกรด จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนต่อไปนี้อย่างครบถ้วน จึงจะสอดคล้องกับระบบการวัดแบบนี้ คือ

# การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (Criteria Reference)

1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการสอนอย่างชัดเจน ในรูปจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

2. มีการสอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative Evaluation) เป็นระยะ ๆ ไป เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยหรือบทเรียนแล้ว หาข้อบกพร่องต่างๆ

3. ต้องทำการซ่อมเสริมข้อบกพร่องต่างๆของเด็กทุกครั้งที่เกิดขึ้น ขั้นนี้สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้การกำหนดเกรดต่อไปถูกต้องหรือไม่

# การแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ (Criteria Reference)

4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งหมด ทำการสอบวัดเพื่อระเมินผล(Summative Evaluation) โดยเลือกจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่สำคัญ ๆ ในแต่ละเรื่องมาเป็นจุดมุ่งหมายของการ สอบในครั้งนี้แล้วออกข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเหล่านั้นอย่างแท้จริง

5. นำคะแนนมาพิจารณาเพื่อตัดเกรด (ซึ่งควรเป็นผ่าน-ไม่ผ่านเท่านั้น) โดยใช้การตั้งเกณฑ์แบบใช้เกณฑ์ที่คาดหวังเป็นหลัก (Absolute Marking)

## 2. การแปลความหมายแบบอิงกลุ่ม (Norm Reference)

การวัดชนิดนี้ให้คะแนนตามกลุ่มของผู้เรียน และถือว่าคะแนนจะมีความหมายเมื่อได้เทียบกับคะแนนของผู้อื่น การวัดตามแนวนี้เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียนทำให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มผู้เรียน

# วัตถุประสงค์ของการตัดเกรด

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ได้เกรดเพื่อบ่งชี้ถึงผลการเรียนรู้/ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ที่มีความตรงและความเป็นธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ย่อย

1. การใช้เกรดเพื่อการบริหาร โรงเรียนสามารถใช้เกรดเพื่อจัดผู้เข้าเรียน หรือแยกกลุ่มผู้เรียน เพื่อตัดสินความรู้ความสามารถ

2. การใช้เกรดเพื่อเป็นสารสนเทศหรือการสื่อสาร รายงานเกรดเพื่อให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนทราบ

# วัตถุประสงค์ของการตัดเกรด

วัตถุประสงค์ย่อย

3. การใช้เกรดเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เรียนอยากได้เกรดที่ดีขึ้น

4. การใช้เกรดสำหรับการแนะแนว